

Gestión de Operaciones

Laboratorio 3. Zara: pronóstico que alimenta la reposición

Sebastián Dávila · Cristian Durán · Luis Rojo

Profesor de laboratorio: Manuel López

Departamento de Ingeniería Industrial

Universidad de Santiago de Chile

Semana 4 · Pronóstico · 80 minutos

Situación y objetivo

Una cadena de indumentaria industrial debe anticipar demanda antes de reponer. El caso Zara motiva la relación entre información de demanda y decisiones de distribución.

Objetivo: Implementar y comparar pronósticos a un paso, respetando el orden temporal y separando selección del método y evaluación final.

Caso de motivación: Research collaboration and math model guided intern through 'fast fashion' world — MIT News¹.

Los datos son sintéticos y corresponden al taller de Ingeniería Industrial; no son registros de la organización citada. La ficha basta para la sesión; la lectura completa es complementaria y puede requerir acceso institucional.

Archivos de datos y supuestos

Archivo en datos/	Filas	Contenido
<code>ajuste.csv</code>	20	20 períodos para inicialización y ajuste.
<code>validacion.csv</code>	4	Cuatro períodos para seleccionar hiperparámetros y método.
<code>prueba_final.csv</code>	4	Cuatro períodos reservados para evaluación final.
<code>parametros.json</code>	–	Parámetros de la actividad y metadatos.

Consulte `DICCIONARIO_DATOS.md` para tipos, claves y unidades. CSV: UTF-8, separador coma y punto decimal.

Son 28 períodos consecutivos con estacionalidad didáctica de 4 períodos. Ajuste: 1–20; validación: 21–24; prueba final: 25–28. Reserve el último archivo hasta cerrar la selección. Para pronosticar t , use solo valores hasta $t - 1$; después de evaluarlo puede incorporar y_t .

Modelamiento y fórmulas de apoyo

Compare ingenuo, media móvil de tres períodos, ingenuo estacional y suavizamiento simple:

$$F_t^I = y_{t-1}, \quad F_t^{MM} = \frac{y_{t-1} + y_{t-2} + y_{t-3}}{3}, \quad F_t^{IE} = y_{t-4}.$$

$$F_{t+1} = \alpha y_t + (1 - \alpha)F_t, \quad F_1 = y_1, \quad \alpha \in \{0,2; 0,5; 0,8\}.$$

Defina $e_t = y_t - F_t$, $MAE = \frac{1}{m} \sum_t |e_t|$ y sesgo $= \frac{1}{m} \sum_t e_t$. Sesgo positivo significa subestimación. No evalúe $F_1 = y_1$ como pronóstico fuera de muestra.

¹<https://news.mit.edu/2006/lfm-correa-1220>

Implementación en Python

Guarde su notebook dentro de esta carpeta, junto al `.tex`, conservando la subcarpeta `datos/`. La compilación en Overleaf es independiente: el `.tex` no necesita leer los CSV.

```
from pathlib import Path
import json
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

base = Path("datos") # notebook guardado junto a la guía
parametros = json.loads((base / "parametros.json").read_text(encoding="utf-8"))

ajuste = pd.read_csv(base / "ajuste.csv")
validacion = pd.read_csv(base / "validacion.csv")
alphas = parametros["alphas"]
# TODO: implementar, validar y registrar la selección.
# Leer prueba_final.csv solo después de cerrar la selección.
```

Tareas del estudiante

1. Implemente funciones para los cuatro métodos. Alinee cada pronóstico con su período objetivo.
2. Seleccione α por MAE en 21–24. Luego compare los cuatro métodos en esa misma validación y registre el método elegido antes de abrir la prueba.
3. Si hay empate de MAE, use el orden ingenuo, media móvil, ingenuo estacional, suavizamiento; entre alphas empatados elija el menor.
4. Evalúe el método elegido y las referencias en 25–28 con origen móvil. Mantenga método e hiperparámetro fijos; actualice solo el estado con observaciones ya disponibles. Grafique y reporte MAE y sesgo.

Verificación mínima: Calcule manualmente el primer pronóstico de validación de cada método. Compruebe que el corte 24/25 no reinicia índices ni usa valores futuros.

Organización de los 80 minutos

Minutos	Actividad
0–10	Leer la situación y formular una decisión operacional.
10–20	Definir variables, unidades y supuestos; anticipar un resultado.
20–55	Implementar las tareas. Revisiones breves con Manuel López en torno a los minutos 30 y 50.
55–70	Comparar, comprobar a mano y analizar el cambio de escenario.
70–80	Responder la reflexión individual y entregar el notebook.

Reflexión y entrega individual

¿El método con menor MAE necesariamente produce el menor costo de reposición? ¿Qué información falta para decidir?

Entregue un notebook ejecutable de principio a fin, sus datos y una conclusión de 100–150 palabras que conecte resultado, decisión y limitación. Incluya formulación, código propio, gráfico solicitado y una comprobación manual. No se solicitan demostraciones.

Pauta de retroalimentación (10 puntos): formulación y supuestos 2; implementación 3; verificación y comparación 2; reflexión operacional 3. Esta pauta no fija una ponderación en la nota del curso.